

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার কোনো শ্রোতস্বিনীর যে কোনো সেকশনের পানি ক্ষরণের সাথে সময়ের সম্পর্ক দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে হাইড্রোগ্রাফ বলে। হাইড্রোগ্রাফ হতে নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষরণের পরিমাণ বিষয়ক ধারণা লাভ করা যায়।

***** ২। একক হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ১৪

উত্তর : ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে শ্রোতস্বিনীর ঐ সেকশনের একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

***** ৩। দুই ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে (সমান তীব্রতায়) দুই ঘন্টার কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার (1 cm) প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে শ্রোতস্বিনীর কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে দুইঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

**** ৪। বেসফ্লো (Base Flow) কী?**

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহকে বেসফ্লো বলে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে নদী বা শ্রোতস্বিনীতে মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে যে প্রবাহ হয় সেটিই বেসফ্লো। এর জন্য নদীতে সারা বছর একটি সর্বনিম্ন নির্গমন বা প্রবাহ থাকে।

***** ৫। স্ট্রম হাইড্রোগ্রাফ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তর : কোনো স্ট্রমের পানি রানঅফ হিসাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় কোনো সেকশনে সময়ের সাথে নির্গমনের সম্পর্ক দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে স্ট্রম হাইড্রোগ্রাফ বলে।

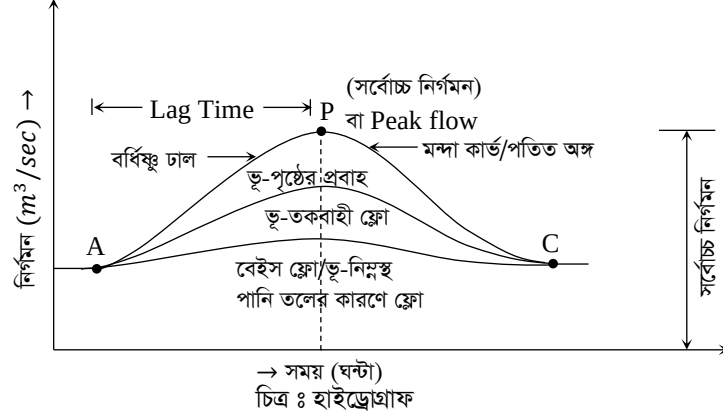
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। হাইড্রোগ্রাফ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া লেখ।**

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

- i) **ডাটা সংগ্রহ (Data Collection) :** শ্রোতপ্রবাহের রেকর্ড, বৃষ্টিপাতের ডাটা এবং কখনও কখনও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ইত্যাদি তথ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়।
- ii) **বেস ফ্লো সেপারেশন পদ্ধতি :** বেস ফ্লো সেপারেশন করার জন্য বিভিন্ন গাণিতিক এবং গ্রাফিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
যেমন : ধ্রুব-হার পরিশ্রাবণ পদ্ধতি, ডিজিটাল ফিল্টারিং পদ্ধতি, প্রবাহ-কালের বক্ররেখা পদ্ধতি ইত্যাদি।
- iii) **সরাসরি রানঅফ নির্ণয় :** একবার বেইস ফ্লো আলাদা হয়ে গেলে হাইড্রোগ্রাফের অবশিষ্ট প্রবাহ সরাসরি রানঅফ উপাদানের ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ মোট স্ট্রিমফ্লো হতে বেইস ফ্লো বাদ দিলেই সরাসরি রানঅফ পাওয়া যাবে।

২। সময় এবং ক্ষরণের হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : সময় এবং ক্ষরণের হাইড্রোগ্রাফ তত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



**** ৩। একক হাইড্রোগ্রাফের জন্য অনুমান সত্যগুলো উদ্ধৃত কর।**

উত্তর : একক হাইড্রোগ্রাফের অনুমান সত্য বা কল্পিত (Assumption) বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- বৃষ্টিপাতের স্থায়ীত্বকালের মধ্যে কার্যকরী বৃষ্টিপাত সকল সময়ে সমভাবে বর্ষিত হবে।
- কার্যকরী বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ ক্যাচমেন্ট এলাকার সমভাবে বর্ষিত হবে।
- প্রত্যেকটি হাইড্রোগ্রাফে প্রত্যেক্ষ রানঅফের মোট পরিমাণ সাধারণ বেইস টাইমে প্রত্যেক্ষ রানঅফ হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেটগুলোর সাথে সরাসরি সমানুপাতিক হবে।
- কোনো শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্টের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাতের রানঅফের হাইড্রোগ্রাফ উক্ত ক্যাচমেন্টের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যাদির প্রতিফলন ঘটায়।

**** ৪। নোটেশনসহ প্রত্যক্ষ রানঅফের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : নোটেশনসহ প্রত্যক্ষ রানঅফের সূত্রটি লেখা হলো :

$$\begin{aligned}\text{রানঅফের গভীরতা} &= \frac{\text{মোট আয়তন}}{\text{ক্যাচমেন্টের ক্ষেত্রফল}} \\ &= \frac{\sum_0(t) \times 60 \times 60}{A \times 10^6} \times 100 \\ &= \frac{0.36(\sum_0)t}{A} \text{ সে. মি.}\end{aligned}$$

t = ধারাবাহিক দুইটি অর্ডিনেটের মধ্যবর্তী সময়, ঘন্টা

$\sum_0$ = প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেটের সমষ্টি, m^3/sec

A = ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল, $(\text{km})^2$

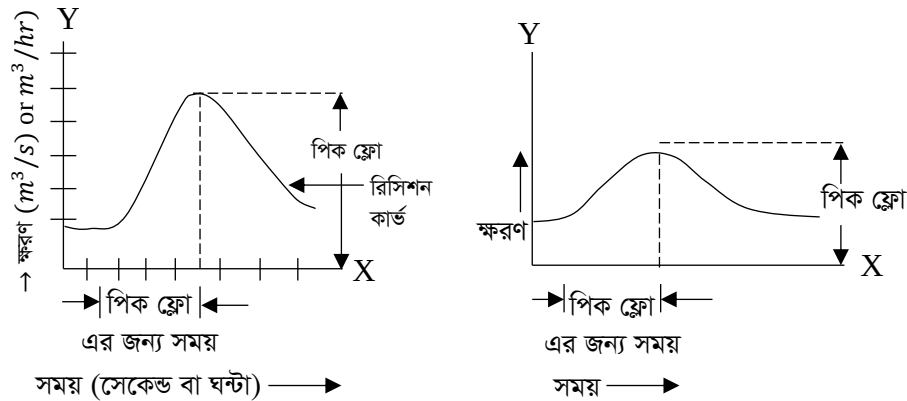
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ একটি একক হাইড্রোগ্রাফের গঠন ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

উত্তর :



ক্যাচমেন্টের পুরো এলাকাজুড়ে সমহারে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী বৃষ্টিপাতে একক গভীরতার প্রত্যক্ষ রানঅফের ফলে ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীর

কোনো নির্দিষ্ট সেকশনে যে হাইড্রোগ্রাফ পাওয়া যায়, তাকে শ্রোতস্বিনীর ঐ সেকশনের একক হাইড্রোগ্রাফ বলে।

উপরের চিত্রে একটি ৩ ঘন্টা একক হাইড্রোগ্রাফ দেখানো হয়েছে। চিত্রে বুঝানো হয়েছে যে, কোনো এলাকার সমতালে সমহারে ৩ ঘন্টার কার্যকরী বৃষ্টিপাতের ফলে এক সেন্টিমিটার প্রত্যক্ষ রানঅফ পাওয়া যায়।

ছোট ক্যাচমেন্টের জন্য একক সময়ের পরিমাণ কয়েক ঘন্টা আর বড় ক্যাচমেন্টের জন্য একদিন হয়ে থাকে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বেসিন ল্যাগের $\left(\frac{1}{4}\right)$ অংশ সময় হিসেবে ধরা হয়।

*** ২। একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কনের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪

উত্তর : নিম্নে একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কনের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

- কোনো নির্দিষ্ট ক্যাচমেন্টের শ্রোতস্বিনীর পূর্বকার কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পুরো এলাকায় সমতালে, সমহারে বর্ষিত বারিপাতের একটি নির্দিষ্ট একক সময়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঝড়ের রেকর্ড নেই।
- উপরোক্ত ঝড়ের জন্য শ্রোতস্বিনীর নির্দিষ্ট স্টেশনের পানি ক্ষরণের তথ্যাদি হতে একটি ঝড়ের হাইড্রোগ্রাফ প্লট অঙ্কন করি।
- উক্ত প্লট হতে ভূনিম্নস্থ পানি ক্ষরণের পরিমাণ নির্ধারণ করি
- মোট ক্ষরণের অর্ডিনেট হতে ভূনিম্নস্থ পানি ক্ষরণের অর্ডিনেট বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেট নির্ণয় করি।

v) প্রত্যক্ষ রানঅফের গভীরতা নিরূপণ করি।

$$\text{এক্ষেত্রে রানঅফের গভীরতা} = \frac{\text{মোট আয়তন}}{\text{ক্যাচমেন্টের ক্ষেত্রফল}}$$

vi) একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেট নির্ণয় করি।

$$\text{একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেট} = \frac{\text{প্রত্যক্ষ রানঅফের অর্ডিনেট}}{\text{প্রত্যক্ষ রানঅফের গভীরতা}}$$

vii) প্রাপ্ত একক হাইড্রোগ্রাফের অর্ডিনেটগুলো হতে একক হাইড্রোগ্রাফ অঙ্কন করি।

**** ৩। ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের প্রয়োগ বর্ণনা কর।**

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একক পরিমাণ বৃষ্টিপাতের জন্য জলাধারের প্রতিক্রিয়া মডেল করতে একক হাইড্রোগ্রাফ হলো একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা পানিবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। একটি হাইড্রোলজিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটি অপরিহার্য ধারণা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যার পূর্বাভাস এবং প্লাবন ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিচে এর প্রয়োগের বিবরণ দেওয়া হলো :

i) বন্যার পূর্বাভাস : ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের প্রাথমিক প্রয়োগগুলোর মধ্যে একটি হলো বন্যার পূর্বাভাস। ঐতিহাসিক বৃষ্টিপাতের তথ্য এবং ওয়াটারশেডের জন্য নির্দিষ্ট একটি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে। পানিবিদ এবং আবহাওয়াবিদগণ প্রদত্ত বৃষ্টিপাতের ঘটনার জন্য বন্যার শিখর এবং বন্যার তরঙ্গের সময় অনুমান করতে পারেন।

ii) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন : এটি পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যেমন : বন্যার ঝুঁকি বা শ্রোতপ্রবাহের ধরনের পরিবর্তন। যখন নতুন উন্নয়ন বা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়, তখন পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে বুঝা যেতে পারে যে, ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তনগুলো এলাকার পানিবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

iii) শহুরে ঝড় পানির ব্যবস্থাপনা : শহুরে এলাকায় যেখানে রাস্তা এবং বিল্ডিংয়ের মতো দুর্ভেদ্য পৃষ্ঠগুলোর দ্বারা প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের ধরনগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়, সেখানে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফগুলো ঝড়ের পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ডিজাইন করতে সাহায্য করে।

iv) পানি সরবরাহ পরিকল্পনা : পানি সম্পদ পরিকল্পনার জন্য নদী এবং শ্রোতে প্রত্যাশিত প্রবাহ অনুমান করতে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়।

v) নদী এবং শ্রোতপ্রবাহ মডেলিং : ইউনিট হাইড্রোগ্রাফগুলো হলো হাইড্রোলজিক্যাল মডেলের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা নদী এবং শ্রোতপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করতে ব্যবহৃত হয়।

vi) হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের ডিজাইন : ইঞ্জিনিয়ারগণ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, যেমন : ডিটেনশন বেসিন, রিজার্ভার এবং কালভার্ট ডিজাইন এবং সাইজ করতে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করে।